SISTEMA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA VIRTUAL

FASE 1: ÉPICAS, HISTORIAS DE USUARIO Y ALCANCE DEL MVP

Especificación Ágil con Criterios de Aceptación Gherkin, Priorización MoSCoW y Estructura de Consola CLI

INTEGRANTES DEL EQUIPO (GRUPO 08):

JUAN DAVID ROMERO CALDERÓN

JUAN DIEGO OTECA PEDREROS

JHOJAN JAVIER MELO AVELLA

INSTRUCTOR TÉCNICO:

ING. CARLOS JULIO CADENA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS (CIES)
REGIONAL HUILA
TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE (ADSO)
FICHA DE CARACTERIZACIÓN: 3239188
NEIVA, HUILA — 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVO GENERAL 3

1.1. Planteamiento del Problema 3

1.2. Objetivo General del Sistema 3

2. ÉPICAS DEL SISTEMA 4

3. BACKLOG DE HISTORIAS DE USUARIO (MUST HAVE — MVP SPRINT 1) 5

3.1. HU-01: Registrar Libros en Catálogo 5

3.2. HU-02: Registrar Autores con Código Normalizado (ISNI/ORCID) 5

3.3. HU-03: Registrar Usuarios Prestatarios 6

3.4. HU-04: Consultar Disponibilidad de Libros 6

3.5. HU-05: Prestar Libros 7

3.6. HU-06: Registrar Devoluciones 7

3.7. HU-07: Buscar Libros por Coincidencia 8

3.8. HU-08: Editar y Dar de Baja Lógica a Registros (is_deleted) 8

4. HISTORIAS COMPLEMENTARIAS FUERA DEL ALCANCE DEL MVP (HU-09 A HU-13) 9

5. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN MOSCOW 10

6. ESPECIFICACIÓN DE LA INTERFAZ DE CONSOLA (MENÚ CLI) 11

7. CONCLUSIONES DE LA FASE 12

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Definición de Épicas del Sistema de Biblioteca Digital (EP-01 a EP-05) 4

Tabla 2. Historias de usuario pospuestas para iteraciones futuras (HU-09 a HU-13) 9

Tabla 3. Matriz de priorización estratégica MoSCoW para el Sprint 1 10

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVO GENERAL

1.1. Planteamiento del Problema

En la gestión tradicional de bibliotecas escolares, comunitarias e institucionales que aún operan sin un sistema de información unificado, no existe un mecanismo centralizado que vincule en tiempo real el estado físico de cada ejemplar bibliográfico con el usuario responsable de su tenencia. Esta situación convierte cada consulta operativa elemental —determinar si un libro se encuentra disponible en estantería, identificar qué afiliado lo tiene en préstamo o verificar su fecha de vencimiento— en un proceso manual que exige cruzar fichas impresas, cuadernos o hojas de cálculo desarticuladas.

Esta desconexión operativa entre el inventario físico y el registro de prestatarios ocasiona tres problemáticas críticas para la organización:

1. **Incertidumbre en el control de inventario:** El bibliotecario carece de visibilidad inmediata para confirmar con certeza si un ejemplar se encuentra disponible en anaquel, prestado o dado de baja por deterioro, lo cual ocasiona intentos de préstamo sobre material inexistente o promesas de disponibilidad incumplidas.
2. **Ausencia de control automatizado de plazos de devolución:** Al no calcularse ni asociarse sistemáticamente una fecha límite de entrega en cada transacción de salida, la detección de préstamos vencidos depende de revisiones manuales esporádicas, identificando las entregas extemporáneas de manera tardía.
3. **Pérdida de trazabilidad histórica para auditoría:** La eliminación física descontrolada de registros impide reconstruir el historial de préstamos por usuario y por ejemplar cuando se requiere auditar el uso del catálogo o establecer responsabilidades ante extravíos.

1.2. Objetivo General del Sistema

Diseñar y especificar el **Producto Mínimo Viable (MVP)** de un **Sistema de Biblioteca Digital** operado mediante interfaz de línea de comandos (CLI) y respaldado por una arquitectura relacional normalizada, que centralice el catálogo de libros, autores, categorías temáticas, usuarios y préstamos en una única fuente de verdad, garantizando la consulta instantánea de disponibilidad, el control riguroso de fechas límite de devolución y la preservación del historial mediante políticas de baja lógica.

2. ÉPICAS DEL SISTEMA

Para estructurar el alcance funcional del proyecto bajo metodología ágil Scrum, los requerimientos de negocio se agrupan en cinco épicas cohesivas que abarcan desde la catalogación de obras hasta el control de inventario y auditoría:

Tabla 1. Definición de Épicas del Sistema de Biblioteca Digital (EP-01 a EP-05).

Código	Nombre de la Épica	Descripción del Alcance Funcional	Historias Asociadas
EP-01	**Gestión del Catálogo Bibliográfico**	Comprende el registro, catalogación temática, consulta de disponibilidad en tiempo real y búsqueda multicriterio de libros y autores registrados.	HU-01, HU-02, HU-04, HU-07
EP-02	**Gestión de Usuarios Prestatarios**	Abarca la afiliación, validación de documento de identidad único y control del estado de habilitación de los usuarios del servicio.	HU-03
EP-03	**Gestión de Préstamos y Devoluciones**	Regula el flujo transaccional de préstamos activos, cálculo de fechas límite, recepción de ejemplares devueltos y consulta de préstamos en curso.	HU-05, HU-06, HU-09
EP-04	**Gestión de Penalizaciones y Mora**	Contempla el monitoreo de entregas realizadas con posterioridad a la fecha límite pactada y la imposición de sanciones en iteraciones futuras.	HU-10
EP-05	**Administración y Baja Lógica de Registros**	Permite la actualización controlada de metadatos bibliográficos y la aplicación de baja lógica (`is_deleted = true`) sobre ejemplares sin préstamos vigentes.	HU-08

3. BACKLOG DE HISTORIAS DE USUARIO (MUST HAVE — MVP SPRINT 1)

A continuación se especifican las ocho historias de usuario indispensables (categoría *Must Have*) que integran el primer incremento funcional del sistema, redactadas bajo el estándar de escenarios Gherkin (*Dado / Cuando / Entonces*).

3.1. HU-01: Registrar Libros en Catálogo

Como: Bibliotecario.
Quiero: Agregar un nuevo libro al catálogo indicando su ID numérico, título, autor registrado, año de publicación, código ISBN y categoría temática.
Para: Incorporarlo formalmente al inventario disponible para préstamo.

Nota técnica de alcance (MVP): En el Sprint 1, cada registro de libro representa simultáneamente la obra y su ejemplar físico individual en biblioteca (1 ISBN = 1 ejemplar físico).

Criterios de Aceptación (Gherkin):

- **CA-1 (Registro Exitoso):** *Dado que* el bibliotecario ingresa los datos completos y válidos (ID único, título, autor existente, año de publicación entre 1000 y 2100, ISBN único y categoría), *Cuando* confirma la operación de guardado, *Entonces* el libro se almacena con el estado inicial `"Disponible"` y se emite el mensaje `"Libro registrado correctamente"`.
- **CA-2 (Campos Obligatorios Incompletos):** *Dado que* el bibliotecario intenta guardar un libro omitiendo cualquier campo requerido, *Cuando* solicita el guardado, *Entonces* el sistema rechaza la transacción y muestra el mensaje `"Campo obligatorio"`.
- **CA-3 (ISBN Duplicado - RN-01):** *Dado que* el bibliotecario ingresa un código ISBN que ya pertenece a otro libro en el catálogo, *Cuando* confirma el registro, *Entonces* el sistema bloquea el almacenamiento y muestra la alerta `"Registro ISBN existente"`.

3.2. HU-02: Registrar Autores con Código Normalizado (ISNI/ORCID)

Como: Bibliotecario.
Quiero: Registrar a un autor con su código identificador normalizado (ISNI, ORCID o ResearcherID), su nombre completo y su nacionalidad.
Para: Asociarlo de manera unívoca a las obras del catálogo bibliográfico.

Criterios de Aceptación (Gherkin):

- **CA-1 (Registro Exitoso):** *Dado que* el bibliotecario ingresa un identificador válido no registrado, el nombre completo y la nacionalidad del autor, *Cuando* confirma el registro, *Entonces* el sistema almacena al autor en el catálogo maestro y muestra `"Autor registrado correctamente"`.
- **CA-2 (Identificación Insuficiente):** *Dado que* el bibliotecario intenta registrar un autor dejando el identificador o el nombre en blanco, *Cuando* presiona confirmar, *Entonces* el sistema detiene el proceso y muestra `"Identificación mínima insuficiente"`.
- **CA-3 (Identificador Duplicado - RN-02):** *Dado que* el bibliotecario ingresa un código de autor ya existente en el sistema, *Cuando* intenta guardar, *Entonces* el sistema impide la duplicación y emite `"Este identificador ya se encuentra registrado para otro autor"`.

3.3. HU-03: Registrar Usuarios Prestatarios

Como: Bibliotecario.
Quiero: Dar de alta a un usuario registrando su número de documento de identidad, nombre completo y número de teléfono.
Para: Habilitarlo en el sistema para que pueda solicitar préstamos bibliotecarios.

Criterios de Aceptación (Gherkin):

- **CA-1 (Registro Exitoso):** *Dado que* el bibliotecario introduce un documento no registrado, nombre completo y teléfono válidos, *Cuando* confirma la creación del usuario, *Entonces* el sistema lo guarda con estado `"Activo"` (`is_active = true`) y notifica `"Usuario registrado exitosamente"`.
- **CA-2 (Campos Vacíos):** *Dado que* se omite cualquiera de los datos obligatorios del usuario, *Cuando* se intenta guardar, *Entonces* el sistema emite la alerta `"Campo obligatorio"`.
- **CA-3 (Documento Duplicado - RN-03):** *Dado que* el documento de identidad ingresado ya se encuentra asignado a otro usuario registrado, *Cuando* se procesa el alta, *Entonces* el sistema bloquea el guardado y muestra `"Este documento ya se encuentra registrado"`.

3.4. HU-04: Consultar Disponibilidad de Libros

Como: Bibliotecario.
Quiero: Verificar el estado de disponibilidad física de un libro mediante su ID o título.
Para: Conocer al instante si el ejemplar puede prestarse de inmediato o en qué fecha debe ser reintegrado.

Criterios de Aceptación (Gherkin):

- **CA-1 (Ejemplar en Anaquel):** *Dado que* el bibliotecario consulta un libro activo cuyo estado es `is_available == true`, *Cuando* el sistema procesa la consulta, *Entonces* muestra el estado `"Disponible"` junto con los metadatos completos del ejemplar.
- **CA-2 (Ejemplar en Préstamo):** *Dado que* el libro consultado se encuentra actualmente prestado (`is_available == false`), *Cuando* se evalúa su estado, *Entonces* el sistema muestra `"No disponible (En Préstamo)"` e indica la fecha límite de devolución esperada.
- **CA-3 (Libro No Existente):** *Dado que* se ingresa un código o título que no existe en el catálogo activo, *Cuando* se efectúa la búsqueda, *Entonces* el sistema devuelve el mensaje `"Libro no encontrado en el inventario"`.

3.5. HU-05: Prestar Libros

Como: Bibliotecario.
Quiero: Generar un préstamo asignando un libro disponible a un usuario activo, definiendo los días de plazo.
Para: Formalizar la salida del material y establecer su fecha límite de retorno.

Criterios de Aceptación (Gherkin):

- **CA-1 (Préstamo Exitoso):** *Dado que* el bibliotecario selecciona a un usuario con estado `"Activo"` y un libro con estado `"Disponible"`, *Cuando* se confirman los días de préstamo, *Entonces* el estado del libro cambia a `"No disponible"` (`is_available = false`), se genera un registro de préstamo con fecha límite y se notifica `"Préstamo registrado exitosamente"`.
- **CA-2 (Usuario Inactivo o Inhabilitado - RN-04):** *Dado que* el usuario seleccionado figura inactivo en el sistema (`is_active == false`), *Cuando* se intenta generar el préstamo, *Entonces* el sistema rechaza la solicitud y emite `"Usuario no habilitado para préstamos"`.
- **CA-3 (Libro No Disponible - RN-05):** *Dado que* el libro seleccionado ya figura con un préstamo activo en curso, *Cuando* se solicita el préstamo, *Entonces* el sistema impide la operación con el mensaje `"El libro seleccionado no cuenta con existencias disponibles para préstamo"`.

3.6. HU-06: Registrar Devoluciones

Como: Bibliotecario.
Quiero: Registrar el reintegro físico de un libro prestado mediante el ID del préstamo o del libro.
Para: Cerrar la transacción activa y liberar el ejemplar devolviéndolo a disponibilidad general.

Criterios de Aceptación (Gherkin):

- **CA-1 (Devolución a Tiempo):** *Dado que* existe un préstamo activo para el ejemplar y la devolución se efectúa en o antes de la fecha límite, *Cuando* el bibliotecario registra la devolución, *Entonces* el préstamo pasa a estado `"Devuelto"` (`RETURNED`), el libro vuelve a estar `"Disponible"` y se muestra `"Devolución registrada a tiempo"`.
- **CA-2 (Devolución con Retraso):** *Dado que* la fecha de devolución es posterior a la fecha límite acordada, *Cuando* se asienta el reintegro, *Entonces* el libro se libera a `"Disponible"`, el préstamo se cierra y el sistema emite la advertencia `"Devolución registrada con retraso"`.
- **CA-3 (Préstamo Inexistente):** *Dado que* se ingresa un identificador de préstamo no registrado o ya finalizado, *Cuando* se intenta procesar, *Entonces* el sistema indica `"No existe un préstamo activo para este libro"`.

3.7. HU-07: Buscar Libros por Coincidencia

Como: Bibliotecario.
Quiero: Buscar libros ingresando texto coincidente con el título, nombre del autor o código ISBN.
Para: Localizar rápidamente la información de un ejemplar sin recorrer manualmente todo el catálogo.

Criterios de Aceptación (Gherkin):

- **CA-1 (Búsqueda con Coincidencias):** *Dado que* existen libros activos cuyo título o autor contienen el texto ingresado, *Cuando* se ejecuta la búsqueda, *Entonces* el sistema lista en formato tabular todos los registros coincidentes.
- **CA-2 (Sin Coincidencias):** *Dado que* ningún registro del catálogo activo coincide con el criterio ingresado, *Cuando* culmina la búsqueda, *Entonces* el sistema presenta el mensaje `"No encontrado"`.

3.8. HU-08: Editar y Dar de Baja Lógica a Registros (is_deleted)

Como: Bibliotecario.
Quiero: Modificar los datos descriptivos de un libro o darlo de baja lógica del catálogo cuando se encuentre deteriorado o extraviado.
Para: Mantener la información del inventario depurada conservando intacto el historial transaccional de préstamos previos.

Criterios de Aceptación (Gherkin):

- **CA-1 (Modificación Exitosa):** *Dado que* el bibliotecario ingresa el ID de un libro existente y suministra los nuevos valores válidos, *Cuando* confirma la actualización, *Entonces* el sistema guarda los cambios y muestra `"Libro actualizado correctamente"`.
- **CA-2 (Baja Lógica de Ejemplar):** *Dado que* el libro a dar de baja cuenta con estado `"Disponible"` (`is_available == true` y sin préstamos activos), *Cuando* el bibliotecario confirma la baja del ejemplar, *Entonces* el libro se marca internamente como inactivo (`is_deleted = true`), desaparece del catálogo activo y se muestra `"Libro dado de baja del catálogo exitosamente"`, conservando el historial de préstamos para auditoría.
- **CA-3 (Bloqueo de Eliminación por Préstamo Activo - RN-05):** *Dado que* el libro que se pretende dar de baja se encuentra en calidad de `"No disponible"` (prestado en curso), *Cuando* se intenta ejecutar la baja, *Entonces* el sistema deniega estrictamente la acción y muestra `"No se puede eliminar un libro que tiene un préstamo activo"`.

4. HISTORIAS COMPLEMENTARIAS FUERA DEL ALCANCE DEL MVP (HU-09 A HU-13)

Siguiendo los principios de entrega incremental ágil, las funcionalidades secundarias o dependientes de infraestructura externa se documentan en el Product Backlog para iteraciones posteriores al Sprint 1:

Tabla 2. Historias de usuario pospuestas para iteraciones futuras (HU-09 a HU-13).

Código	Prioridad MoSCoW	Historia de Usuario	Justificación Técnica de Postergación
HU-09	**Should Have**	**Ver Listado de Préstamos Activos:** Vista consolidadora de préstamos vigentes ordenados por fecha de vencimiento.	Funcionalidad de reportería global que no bloquea el flujo transaccional individual de préstamo, consulta y devolución.
HU-10	**Could Have**	**Penalizaciones por Retraso:** Imposición de multas o suspensión automática ante entregas tardías.	Exige reglas financieras y de desbloqueo administrativo que exceden el alcance del MVP inicial; HU-06 ya registra la alerta de retraso.
HU-11	**Won't Have**	**Notificaciones Automáticas por Correo:** Envío de recordatorios previos al vencimiento.	Requiere integración con servidores SMTP externos y programación de tareas en segundo plano fuera del entorno de consola local.
HU-12	**Won't Have**	**Autenticación Multirrol (Login):** Control de acceso por credenciales para múltiples perfiles.	El MVP opera en una estación monousuario administrada directamente por el bibliotecario de turno.
HU-13	**Won't Have**	**Lectura Óptica de Códigos de Barras:** Escaneo físico de ISBN y carnés estudiantiles.	Depende de hardware periférico especializado no requerido para validar la lógica de negocio del núcleo bibliotecario.

5. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN MOSCOW

Tabla 3. Matriz de priorización estratégica MoSCoW para el Sprint 1.

Categoría MoSCoW	Historias Incluidas	Incluido en MVP	Justificación Arquitectónica
Must Have	HU-01 a HU-08	**SÍ (100%)**	Conforman el núcleo operativo indivisible: alta de entidades maestras (autores, categorías, libros, usuarios), ciclo transaccional (préstamo y devolución) y baja lógica auditable.

Categoría MoSCoW	Historias Incluidas	Incluido en MVP	Justificación Arquitectónica
Should Have	HU-09	**Parcial (Submenú 9)**	Se incorpora como reporte tabular de apoyo en el módulo de listados sin comprometer las historias críticas.
Could Have	HU-10	**NO**	El estado `OVERDUE` queda preparado en base de datos para su futura activación en el Sprint 2.
Won't Have	HU-11, HU-12, HU-13	**NO**	Excluidas formalmente del alcance inicial para garantizar la entrega temprana de valor funcional.

6. ESPECIFICACIÓN DE LA INTERFAZ DE CONSOLA (MENÚ CLI)

El sistema centraliza la operación del bibliotecario en un menú interactivo de 10 opciones numéricas (0 a 9) que garantiza cobertura total sobre las historias de usuario del MVP (HU-01 a HU-08):

```
================================================
        SISTEMA DE BIBLIOTECA DIGITAL (MVP)
================================================
1. Registrar nuevo libro
2. Registrar nuevo autor
3. Registrar nuevo usuario prestatario
4. Buscar libro por ID
5. Buscar libros por Título o Autor
6. Modificar libro existente
7. Dar de baja libro del catálogo (Baja lógica)
8. Gestión de Préstamos y Devoluciones
9. Módulo de reportes rápidos
0. Salir del sistema
================================================
Seleccione una opción: _
```

- **Opción 1 (HU-01):** Captura ID, título, código ISNI del autor, año de publicación, ISBN y categoría temática; inicializa el ejemplar como disponible (`is_available = true`).
- **Opción 2 (HU-02):** Captura el identificador normalizado (ISNI/ORCID), nombre completo y nacionalidad del autor validando la regla RN-02.
- **Opción 3 (HU-03):** Registra el documento de identidad único (RN-03), nombre completo y teléfono del usuario con estado inicial activo (`is_active = true`).
- **Opción 4 (HU-04):** Consulta por ID numérico el estado de disponibilidad del ejemplar y, en caso de préstamo activo, informa la fecha límite de devolución.
- **Opción 5 (HU-07):** Ejecuta búsqueda por coincidencia parcial de texto sobre título, autor o ISBN.
- **Opción 6 (HU-08):** Permite actualizar los datos descriptivos de un ejemplar existente conservando su identificador primario.
- **Opción 7 (HU-08):** Verifica que el libro no posea préstamos activos en curso y aplica la baja lógica (`is_deleted = true`) preservando la trazabilidad histórica.
- **Opción 8 (HU-05 / HU-06):** Despliega el submenú transaccional de préstamos, devoluciones y consulta de disponibilidad.
- **Opción 9 (HU-09):** Despliega el submenú de reportes tabulares (catálogo general activo, libros disponibles y préstamos en curso).

- **Opción 0:** Finaliza ordenadamente la sesión del operador.

7. CONCLUSIONES DE LA FASE

La formulación y homologación de la Fase 1 establece una línea base de requerimientos ágiles completa y verificable para el **Sistema de Biblioteca Digital**. La definición de criterios de aceptación en formato Gherkin para las historias HU-01 a HU-08, junto con la incorporación explícita del patrón de baja lógica y el menú unificado de 10 opciones en consola CLI, garantiza una trazabilidad exacta hacia la especificación IEEE 830 (Fase 2), el modelado UML (Fase 3), el esquema relacional en 3FN (Fase 4) y el prototipo interactivo de interfaz (Fase 5).